

清华大学公共基础课(电子系)

微积分A (2)

- 教材: 数学分析教程(上、下册)
常庚哲-史济怀编, 高教社2003版
- 教师: 苏宁
- 助教: 王哲, 刘天昊, 刘逸华, 张翰予

2020年春季学期

第2课: 一般级数的敛散性判别

第9章 数项级数

内容:

第9.4节 一般级数(变号级数)

第9.5节 绝对收敛与条件收敛

作业:

练习题9.4: $1^*(1,2)$, 2^* , 3-4, $5(1-3)$, 6-7, 9-10.练习题9.5: $1(1-3,5)$, $2(1-2,3^*,4^*)$, $4(2)^*$.问题9.4: $1(2)^*$, 5^*-6^* ; 问题9.5: $1(1)^*$.

第2-1课: 一般级数: 交错级数判别法

- 一般级数: 级数中的各项有正有负

实例: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x} = 1 - \frac{1}{2^x} + \frac{1}{3^x} - \frac{1}{4^x} + \dots$

$\sum_{n=1}^{\infty} (-x)^{n-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \dots$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} = \sin 1 + \frac{\sin 2}{2} - \frac{\sin 3}{3} + \frac{\sin 4}{4} - \dots$

- 一般级数收敛准则(Cauchy)

级数 $\sum a_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0, \forall m = 1, 2, 3, L, \\ |S_n - S_{n+m}| < \varepsilon \Leftrightarrow \left| \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k \right| < \varepsilon$$

第2-1课: 一般级数: 交错级数判别法

- 交错级数: 级数中正负项交错出现

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + L, \quad a_n > 0 \rightarrow 0$$

- 部分和分析(加括号):

$$S_{2n} = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \dots = S_{2n-1} - a_{2n} < S_{2n-1}$$

$$S_{2n+1} = a_1 - (a_2 - a_3) - L = S_{2n} + a_{2n+1} > S_{2n}$$

- 假设: $\{a_n\}$ 单调减(参考前面的实例)

则 $\{S_{2n}\}$ 单调增, $\{S_{2n+1}\}$ 单调减且都有界:

$$0 \leq S_{2n} \leq S_{2n+1}, \quad a_{2n+1} \leq S_{2n+1} \leq a_1$$

由此导出 $\{S_{2n+1}\}$ 收敛, 从而 $\{S_{2n}\}$ 也收敛.....

第2-1课: 一般级数: 交错级数判别法

- Leibniz判别法

设 $\{a_n\}$ 单调减且趋于零, 则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛。记 $\{S_n\}$ 为部分和数列, 则还有

$$1) \quad S_{2m} < \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n < S_{2m-1}, \quad m = 1, 2, 3, L$$

$$2) \quad \left| \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n - S_m \right| < a_m, \quad m = 1, 2, 3, L$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = \sum_{k=1}^{\infty} (a_{2k-1} - a_{2k}) = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \dots$$

第2-1课: 一般级数: 交错级数判别法

例1: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x} = 1 - \frac{1}{2^x} + \frac{1}{3^x} - \frac{1}{4^x} + L$

当 $x \leq 0$, 级数通项的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x} \neq 0$, 级数发散;当 $x > 0$, $\left\{ \frac{1}{n^x} \right\}$ 单调减且趋于0,根据Leibniz判别法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$ 收敛 $\square$

类似: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(n+1)} = \frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln 3} + \frac{1}{\ln 4} - \frac{1}{\ln 5} + L$ 收敛 $\square$

第2-1课：一般级数：交错级数判别法

■ 例2: $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2+1})$

注意 $\sin(\pi\sqrt{n^2+1}) \approx \sin(\pi n) = 0$ ，但需要更精确的定量刻画。
应用三角公式（正弦二角和）：

$$\begin{aligned}\sin(\pi\sqrt{n^2+1}) &= \sin[\pi(\sqrt{n^2+1}-n) + \pi n] \\ &= \sin[\pi(\sqrt{n^2+1}-n)] \cos(\pi n) + (-1)^n \sin[\pi(\sqrt{n^2+1}-n)]\end{aligned}$$

由此可见，级数是一个交错级数；

易见 $\left\{ \sin[\pi(\sqrt{n^2+1}-n)] \right\}$ 单调减趋于0，所以级数收敛 $\square$

第2-1课：一般级数：交错级数判别法

■ 例3: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{n^2 \pi}{n+1}}{\ln(n+1)}$ $\frac{n^2}{n+1} \approx n$

注意 $\cos \frac{n^2 \pi}{n+1} \approx \cos n\pi = (-1)^n$ ，级数很可能是交错的（？）

仍用三角公式（余弦二角和）：

$$\begin{aligned}\cos \frac{n^2 \pi}{n+1} &= \cos\left[\left(\frac{n^2}{n+1}-n\right)\pi + n\pi\right] = \cos(n\pi) \cos\left(\frac{n\pi}{n+1}\right) + (-1)^n \sin\left(\frac{n\pi}{n+1}\right) \\ &= (-1)^n \cos\left[\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\pi\right] = (-1)^n \cos\left(\frac{\pi}{n+1}\right) \approx \cos \approx 1\end{aligned}$$

可见，级数是一个交错级数；

容易验证 $\left\{ \frac{\cos(\pi/(n+1))}{\ln(n+1)} \right\}$ 单调减趋于0——级数收敛 $\square$

第2-2课：乘积型级数及其判别法

■ 乘积型级数: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ （交错级数的推广）

$$b_n = (-1)^{n-1}$$

■ 实例: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \dots$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} = \sin 1 + \frac{\sin 2}{2} + \frac{\sin 3}{3} + \frac{\sin 4}{4} + \dots$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{2^{n-1}} = \frac{\cos x}{1} + \frac{\cos 2x}{2} + \frac{\cos 3x}{4} + \frac{\cos 4x}{5} + \dots$$

■ 判别思路：设法利用 $\sum a_n$ 的部分和以及 $\{b_n\}$ 的单调性

第2-2课：乘积型级数及其判别法

■ 分部求和公式（回忆分部积分）

记 $\{S_n\}$ 是级数 $\sum a_n$ 的部分和数列，则

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n a_k b_k &= S_n b_n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_{k+1} - b_k) \quad \left(\int ab dx = Ab - \int A b' dx, A = \int a dx \right) \\ &= \sum_{k=1}^n S_k (b_k - b_{k+1}) = \sum_{k=1}^n S_k b_k - \sum_{k=1}^{n-1} S_k b_{k+1} = S_1 b_1 + \sum_{k=2}^n (S_k - S_{k-1}) b_k \\ &= S_1 b_1 + \sum_{k=2}^n a_k b_k\end{aligned}$$

■ 推论（Abel引理）

设级数 $\sum a_n$ 的部分和数列 $\{S_n\}$ 有界，且 $\{b_n\}$ 单调，则

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq M(2|b_1| + |b_n|) \quad (|S_n| \leq M, n=1,2,\dots)$$

$$\leq M(|b_1| + M|b_n - b_1|) = M(|b_1| + |b_n - b_1|)$$

第2-2课：乘积型级数及其判别法

■ Dirichlet 判别法

设级数 $\sum a_n$ 的部分和数列 $\{S_n\}$ 有界，且 $\{b_n\}$ 单调趋于0，

则级数 $\sum a_n b_n$ 收敛。（注意：不假设 $\sum a_n$ 收敛）

$$\exists N_0, \forall n > N_0, \left| \sum_{k=m}^n a_k b_k \right| \leq M(2|b_m| + |b_{n+1}|) < \varepsilon$$

■ Abel 判别法

设级数 $\sum a_n$ 收敛且数列 $\{b_n\}$ 单调有界，则 $\sum a_n b_n$ 收敛。

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (b_n - b) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n - b \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

第2-2课：乘积型级数及其判别

■ 例5: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} = \sin 1 + \frac{\sin 2}{2} + \frac{\sin 3}{3} + \frac{\sin 4}{4} + \dots$

观察：这不是交错级数，可看作乘积型级数，

其中 $\{b_n\} = \left\{ \frac{1}{n} \right\}$ 单调减趋于0，

应用Dirichlet判别法，只需判断 $S_n = \sum_{k=1}^n \sin k$ 有界
为此应用三角公式（容易归纳证明）

$$2 \sin \frac{x}{2} \sum_{k=1}^n \sin kx = \cos \frac{x}{2} - \cos\left(n + \frac{1}{2}\right)x$$

$$\left| \sum_{k=1}^n \sin k \right| = \left| \frac{\cos \frac{1}{2} - \cos\left(n + \frac{1}{2}\right)}{2 \sin \frac{1}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{1}{2} \right|}$$

第2-2课：乘积型级数及其判别

- 例6: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n, x \neq 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
 用类似例5的方法可知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$ 收敛 (教材pp366-367)
 而 $b_n = \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-n}$ 单调减有界 (收敛于 $1/e$)
 由Abel判别法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n$ 收敛 $\square$
- 例7: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n}$
 注意 $\sin^2 n = \frac{1 - \cos 2n}{2}$, 所以 $\frac{2\sin^2 n}{n} = \frac{1 - \cos 2n}{n} = \frac{1}{n} - \frac{\cos 2n}{n}$
 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2n}{n}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n}$ 发散 $\square$
 (否则由收敛级数的线性性质导出矛盾)

第2-3课：绝对收敛与条件收敛

- 绝对收敛判别法 (对于一般级数)
 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 必收敛。
 证: 记 $a_n^+ = \frac{|a_n| + a_n}{2}, a_n^- = \frac{|a_n| - a_n}{2}, a_n^+ \geq 0, a_n^- \geq 0,$
 $|a_n| = a_n^+ + a_n^-, a_n^+ \geq 0,$
 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 由比较判别法 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+, \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 都收敛,
 注意 $a_n = a_n^+ - a_n^-$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 收敛 $\square$

第2-3课：绝对收敛与条件收敛

- 例1 (回忆): $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x} = 1 - \frac{1}{2^x} + \frac{1}{3^x} - \frac{1}{4^x} + \dots$
 已知当 $x > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$ 收敛,
 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n^x} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 仅当 $x > 1$ 时收敛, 也即
 在 $0 < x \leq 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n^x} \right|$ 发散。

第2-3课：绝对收敛与条件收敛

- 绝对收敛 (更强的收敛)
 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛。
- 条件收敛 (较弱的收敛)
 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛。
- 注: 正项级数的收敛判别法都可以用来判断绝对收敛;
 有些还可以用来判断级数发散 (通项不趋于0)。

第2-3课：绝对收敛与条件收敛

- Cauchy 根式判别法
- 1) 若存在 $0 < q < 1$, 使得 n 充分大以后 $\sqrt[n]{|a_n|} \leq q$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛;
 - 2) 若若有无穷多个 n 使得 $\sqrt[n]{|a_n|} \geq 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。
- 根式判别法的极限形式
 设 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = q$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 当 $q < 1$ 时绝对收敛,
 $q > 1$ 时发散。
 ■ 注: $q = 1$ 时判别法失效。

第2-3课：绝对收敛与条件收敛

- D'Alembert 比值判别法
- 1) 若存在 $0 < q < 1$, 使得 n 充分大以后 $a_n \neq 0, \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq q$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛;
 - 2) 若 n 充分大以后 $a_n \neq 0, \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \geq 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

第2-3课：绝对收敛与条件收敛

- **D'Alembert 判别法的极限形式：** 设 n 充分大后 $a_n \neq 0$
- 1) 若 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛;
- 2) 若 $\liminf_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。
- **注：** $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$ 时判别法失效。

第2-3课：绝对收敛与条件收敛

- **例1 (再回忆):** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$
 已知当 $x > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$ 收敛,
 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n^x} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 仅当 $x > 1$ 时收敛, 综上:
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$ 在 $0 < x \leq 1$ 时条件收敛, 在 $x > 1$ 时绝对收敛 $\square$
- **注：** 根式判别法和比值判别法都对该级数失效:
 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{n})^{-x} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x}{(n+1)^x} = 1.$

第2-3课：绝对收敛与条件收敛

- **例5 (回忆):** 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}$ 收敛, 是否绝对收敛?
- 分析: 为研究 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n} \right|$, 注意 $\left| \frac{\sin n}{n} \right| \geq \frac{\sin^2 n}{n} \geq 0$,
- 由例7知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n}$ 发散,
- 由比较判别法 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n} \right|$ 也发散,
- 可见, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}$ 只是条件收敛 $\square$

第2-3课：绝对收敛与条件收敛

- **例8:** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \cos n}{n^p}$ $\sum \frac{1}{n^p}$
- $p > 1$ 时由 $\left| \frac{(-1)^{n-1} \cos n}{n^p} \right| \leq \frac{1}{n^p}$ 及比较判别, 原级数绝对收敛;
- $0 < p \leq 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 收敛, $\{\sum_{k=1}^n \cos k\}$ 有界, $\left\{ \frac{1}{n^p} \right\} \searrow 0$
 应用 **Abel** 判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \cos n}{n^p}$ 收敛;
Dirichlet
 再注意 $\left| \frac{\cos n}{n^p} \right| \geq \frac{\cos^2 n}{n^p} = \frac{1 + \cos 2n}{2n^p}$, (类似例7)
 这导出 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n}{n^p}$ 发散, 从而 原级数条件收敛 $\square$
 $p \leq 0$ 发散

第2课：一般级数的敛散性判别

- **预习 (下次课内容):**
 第10.1节 函数项级数及其主要问题
 第10.2节 函数项级数的一致收敛性质
- **作业 (本次课):**
 练习题9.4: $1^*(1,2), 2^*, 3-4, 5(1-3), 6-7, 9-10$.
 练习题9.5: $1(1-3,5), 2(1-2,3^*,4^*), 4(2)^*$.
 问题9.4: $1(2)^*, 5^*-6^*$; 问题9.5: $1(1)^*$.